

第一阶段

ABC 银行 Java 开发挑战赛 (ABC Bank Java Development Sprint)

情境 (Scenario)

欢迎加入 **ABC 银行 (ABC Bank)**!

恭喜你成为 ABC 银行的新晋 **Java 软件开发工程师 (Junior Java Developer)**。你的主管已经将不同的银行系统模块分配给各个开发团队。

在任何银行系统正式上线之前，都必须经过另一组开发团队进行 **代码评审 (Code Review)**，以确保程序的**正确性、可读性及可维护性**。

你的任务

- 根据指定题目完成银行系统开发。
- 为另一组进行代码评审 (Code Review)。
- 根据评审意见优化自己的程序。
- 向大家展示及讲解最终成果。

分组方式

每组 **5 位成员**。

建议角色分配：

-  组长 (Lead Developer)
-  软件工程师 (Software Engineer)
-  测试工程师 (QA Engineer)
-  代码评审员 (Code Reviewer)
-  技术汇报员 (Technical Presenter)

第一阶段：系统开发 (30 分钟)

每组将获得一个银行业务开发任务。

第一组：客户账户管理系统 (Customer Account Management)

开发一个程序，实现以下功能：

- 使用数组（Array）储存 **5 位客户账户资料**
 - 显示客户账户信息
 - 根据账户余额判断账户状态：
 - **Active**（启用）
 - **Inactive**（停用）
-

第二组：贷款还款计算系统（Loan Repayment Calculator）

开发一个程序，实现以下功能：

- 储存 **5 位客户贷款资料**
 - 根据客户还款金额计算剩余贷款余额
 - 显示贷款状态：
 - **Completed**（已还清）
 - **Outstanding**（未还清）
-

第三组：定期存款管理系统（Fixed Deposit Management）

开发一个程序，实现以下功能：

- 储存 **5 位客户的定期存款资料**
 - 根据简单利息（Simple Interest）计算到期金额
 - 显示每位客户的：
 - 定期存款金额
 - 利息
 - 到期金额（Maturity Amount）
-

第四组：信用卡付款系统（Credit Card Payment System）

开发一个程序，实现以下功能：

- 储存 **5** 位客户信用卡欠款资料
 - 输入客户付款金额
 - 计算付款后的剩余欠款
 - 显示账户状态：
 - **Paid Off** (已还清)
 - **Payment Required** (仍需付款)
-

第五组：ATM 提款系统 (ATM Withdrawal System)

开发一个程序，实现以下功能：

- 储存 **5** 个银行账户余额
 - 允许客户进行提款
 - 若提款金额超过账户余额，则拒绝交易
 - 显示交易结果：
 - **Successful** (交易成功)
 - **Rejected** (交易失败)
-

第六组：储蓄账户利息计算系统 (Savings Account Interest Calculator)

开发一个程序，实现以下功能：

- 储存 **5** 个储蓄账户资料
 - 根据年利率计算利息
 - 显示：
 - 原始余额 (Original Balance)
 - 获得利息 (Interest Earned)
 - 最新余额 (New Balance)
-

第七组：银行交易记录系统 (Bank Transaction Record System)

开发一个程序，实现以下功能：

- 使用数组（Array）储存 **5 位客户交易资料**

每位客户资料包括：

- Customer ID（客户编号）
 - Account Number（账户号码）
 - Transaction Amount（交易金额）
 - Transaction Type（交易类型）
-

程序要求

所有组别只能使用课堂已学习的 **Java** 知识：

-  变量（Variables）
-  Scanner 输入
-  if / else 分支判断
-  switch（可选）
-  循环（Loops）
-  数组（Arrays）
-  类（Classes）
-  对象（Objects）
-  方法（Methods）
-  Java 类别组织（Organising Java Classes）

注意：请勿使用尚未学习的高级 **Java** 技术（例如继承、多态、接口、集合框架、数据库等）。